



Guion de Clase

Unidad 02:

Plan de Pruebas

Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

- Conocer lo que componen un plan de pruebas de software.
- Definir cada componente del plan de pruebas.
- Definir que son las pruebas unitarias.
- Definir que son las pruebas de integración
- Definir que son las pruebas de aceptación.
- Construir un plan de pruebas.

Contenido del Plan de Pruebas de Software

El plan de pruebas consiste en definir un documento que servirá de guía, para el equipo de dedicado a las pruebas de software, para saber cómo se deberá probar la aplicación que se está desarrollando; definir en qué momento se deben de realizar las pruebas, como deben de realizar las pruebas, en que entorno deberá probarse, etc.

Para el contenido que explicaremos a continuación se tomó como base el Estándar 829 definido por la IEEE en 2008. El estándar define una serie de 14 documentos que deben de realizar al momento de realizar pruebas de sistema. Para la asignatura de diseño de sistemas II, el contenido adecuado que debe de contener un documento base de pruebas es el siguiente:

- Definición de las estrategias de pruebas
- Planificación de las estrategias
- Entorno y configuración del servidor de pruebas
- Diseño de Pruebas Unitarias
- Diseño de las Pruebas de integración
- Diseño de Pruebas No Funciones
- Diseño de las Pruebas de Aceptación
- Reporte y Seguimiento de las pruebas
- Control de Incidencias de software

A continuación, definiremos el contenido de cada sección para conocer qué es lo que se deberá incluir en ellas.



Definición de las estrategias de pruebas

Esta sección es donde se define si se probará en un enfoque tradicional o en un enfoque ágil. Se describe como se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y las pruebas No funcionales.

Planificación de las estrategias de pruebas

Se define el cronograma de cada una de las pruebas a realizar tomando en cuenta la metodología seleccionada.

También debe definirse el recurso a utilizar en cada una de las pruebas; recurso tanto informático como la definición de los conocimientos básicos que debe tener el personal que realizará las pruebas de software.

En el caso de una metodología ágil debe centrar la atención en aquellas pruebas correspondientes a la iteración que se realizará tomando en cuenta que debe realizarse esa prueba integrada de lo que ya se desarrolló con lo que se pretende desarrollar en la nueva iteración.

Entorno y configuración del servidor de pruebas

Se describe de forma detallada como debe instalarse o configurarse el servidor o equipo en donde se realizarán las pruebas de software.

La descripción debe incluir:

1. Hardware necesario para el servidor: debe especificarse tipo de procesador del equipo, cantidad de RAM mínima requerida, tipos de discos duros, algún dispositivo adicional como un lector de código de barra, pantalla táctil por mencionar algunos. También debe incluirse configuraciones necesarias en las máquinas clientes si es el caso de una arquitectura cliente servidor.
2. Sistema operativo a utilizar en el servidor: se debe definir la versión del sistema operativo a utilizar y detallar o mencionar como es que instalación de dicho sistema.
3. Software a instalar: se debe incluir todo lo necesario para poner en marcha la aplicación como lenguaje de programación, gestor de base de datos, gestor de versiones, por mencionar alguno. Todo aquel software que es necesario para la puesta en pruebas del sistema informático desarrollado.
4. Herramientas de monitoreo: se necesita instalar herramientas para poder verificar código fuente, acceso a tablas de su gestor de base de datos, acceso para verificar algún elemento que se considere importante para la verificación de la calidad del producto desarrollado.

Esta sección se convierte en un pequeño ensayo de lo que será su manual de instalación cuando haya terminado de desarrollar la aplicación. Se le recomienda que lo realice de



manera correcta y que repita este procedimiento para asegurar que se pueda realizar la instalación sin ninguna ayuda posible.

Diseño de Pruebas Unitarias

En esta sección se debe de explicar cómo se pretenden realizar las pruebas unitarias al software que se ha desarrollado. Este tipo de pruebas son las que se realizan de uno a uno con pantallas desarrolladas; es decir que si el sistema cuenta con veinte pantallas debe de realizarse el diseño de las veinte pantallas por la que está compuesto el sistema.

En la sección Pruebas Unitarias se ampliará las diferentes técnicas que pueden aplicarse para el diseño de este tipo de pruebas.

Diseño de las Pruebas de integración

En esta sección se debe de explicar cómo es que se llevarán a cabo las pruebas de integración. Definir todos los elementos necesarios para realizar dichos procesos. Se recomienda que utilicen la notación BPMN para definir el proceso que se llevará a cabo para su aplicación.

En la sección Pruebas de integración se ampliará su forma de aplicación y las técnicas más adecuadas para su aplicación.

Diseño de Pruebas No Funciones

Se define el mecanismo para realizar las pruebas funcionales; se definen herramientas a utilizar y todos los tipos de pruebas no funcionales a realizar.

También debe de tomarse en cuenta todos los criterios de calidad de producto definidos en su documento de aseguramiento de la calidad.

Diseño de las Pruebas de Aceptación

En esta sección se deberá explicar cómo se pretende realizar las pruebas de aceptación; este tipo de pruebas son aquellas que el usuario debe de dar su autorización de lo que se ha desarrollado para validar tanto requerimientos como diseño y programación del software. Al momento de definir estas pruebas siempre debemos tener en cuenta que el insumo para su diseño debe de ser:

- Requerimientos funcionales o las historias de usuario definas
- Definición del proceso del negocio
- Casos de uso definidos para cada requerimiento o historia de usuario

En la Sección Pruebas de Aceptación se ampliará sobre cómo deben de realizarse.



Reporte y Seguimiento de las pruebas

En esta sección es donde se plasmará el resultado de la ejecución de todos los tipos de pruebas definidos en las secciones anteriores.

La ejecución incluye cada una de los casos de pruebas unitarias ejecutados con la evidencia de la ejecución. Para plasmar la evidencia se puede hacer uso de capturas de pantalla de la ejecución y el resultado que se obtuvo. Si fue satisfactorio o no. Si el resultado no fuese satisfactorio se deberá reportar al encargado para que se revise la pantalla y pueda ser revisada nuevamente.

En el caso de pruebas automatizadas es el resultado que arroja la aplicación de pruebas seleccionada solo debe de incorporarse en esta sección para que quede un solo documento de pruebas.

Una incidencia es el reporte de un posible error de la pantalla para ser reparado por el analista programador encargado del desarrollo. Recordemos que no sirve de nada el realizar pruebas de software sin que detectemos los defectos que puede generar nuestro sistema.

Las pruebas de integración al ser ejecutas pueden realizarse como evidencia un video en donde se demuestre la forma en que se está realizando la prueba junto con una descripción del detalle de la prueba, quienes las han realizado en qué fecha, etc.

El resultado de la ejecución de las pruebas de aceptación podría ser:

- Una encuesta evaluando los resultados obtenidos con el cliente
- Una carta de aprobación firmada por el cliente encargado de realizar la prueba, para verificar que se entregará lo acordado en los requerimientos y que cumple con el visto bueno de ellos.

También puede hacerse uso de un documento denominado Carta de Aceptación de requerimiento que plasma las observaciones y/o comentarios del cliente luego de haber realizado la prueba de aceptación.

Control de Incidencias de software

Es el control de todos los defectos que han surgido durante el proceso de pruebas para verificar que han sido solventados.

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias son aquellas pruebas que generalmente realizan los desarrolladores o un equipo dedicado a pruebas de pantallas puntuales. Estas pruebas fomentan el cambio continuo porque se van detectando cualquier irregularidad que puede existir luego de realizar la construcción de una pantalla específica.

Recordemos que al hablar de pantallas específicas pueden ser pantallas de captura, pantallas de proceso o pantallas de salida. En conclusión, toda pantalla que contiene nuestro sistema debe de ser probada para verificar su funcionamiento.

También nos ayudan a simplificar las pruebas de integración; porque estamos seguros que las pantallas cumplen con su objetivo. Verifica las validaciones necesarias para las pantallas de captura y proceso. Así como también, se verifican cálculos necesarios para la generación de las salidas que el sistema contiene.

Deben de ser pruebas independientes una de otras lo que nos ayuda a que se puedan repetir una y otra vez hasta verificar su funcionamiento.

Este tipo de pruebas ofrece las siguientes ventajas:

- Forma ágil de detectar dificultades y problemas en pantallas específicas lo que logra reducir tiempos en el desarrollo; ya que se reporta de manera oportuna para su corrección.
- Facilita cambios de manera rápida para lograr una mejor integración de componentes.
- Proporciona información adecuada sobre la definición de la pantalla.

Al momento de realizar el diseño de pruebas unitarias; se puede realizar una combinación de las técnicas que presentaremos a continuación o elegir una de ellas para realizar este tipo de pruebas. Los tipos de pruebas unitarias son:

- Pruebas de Caja Negra
- Pruebas de Caja Blanca
- Pruebas Automatizadas.

Luego de seleccionar la técnica adecuada se deben de construir los casos de pruebas sin importar la técnica seleccionada. En la sección Casos de prueba se ampliará al respecto.

Pruebas de Caja Negra



Las pruebas de Caja Negra son una técnica de pruebas de software en la que solo importa verificar si la pantalla cumple con su objetivo sin verificar cómo se realizó su construcción ni verificar detalles de implementación de framework o arquitectura seleccionada.

Su objetivo principal es verificar si la entrada o salida del sistema se realiza de manera correcta; si responde al requerimiento o historia de usuario definida. Esta técnica generalmente se asocia con pruebas denominadas manuales, ya que para ejecutarse debe de tener una interacción con un humano ya que es una persona quien realiza la ejecución de esta técnica de pruebas.

Con este tipo de técnica estamos asegurando que los requerimientos funcionales están siendo cumplidos y evitamos que de problemas inesperados a la hora de realizar la integración del sistema.

Cuando aplicamos esta técnica debemos siempre tener en consideración que hay de diseñar tanto para verificar que funcione con datos correctos como con datos erróneos para verificar que las validaciones de nuestro sistema estén funcionando de manera correcta.

Estas centran su atención en validar interfaz de usuario, verificar validaciones y mensajes de éxito al realizar las funciones.

Pruebas de Caja Blanca

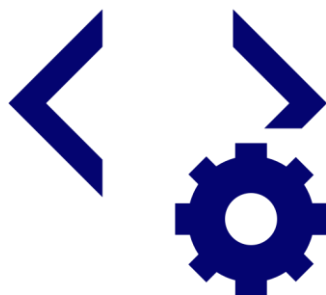


Las pruebas de caja blanca se basan en el diseño de las pruebas de caja negra ya que buscan probar una pantalla, pero revisando su funcionamiento interno; verificando la forma en que fue construida para determinar si cumplió con la arquitectura planteada al inicio del proyecto; si contiene la documentación adecuada para la definición de la pantalla.

Estas pruebas nos ayudan a determinar si han realizado las ejecuciones lógicas necesarias para probar todas las variantes que puede tener una pantalla al momento de ser probada.

Centra su atención en verificar modularidad, definición de variables, definición de clases, estándar de programación entre otros.

Pruebas Automatizadas



Las pruebas automatizadas son una de las técnicas que más se están adoptando en la actualidad para realizar pruebas unitarias a los desarrollos realizados; ya que no solo mejoran la confiabilidad de la aplicación, sino que también permite realizar pruebas unitarias de manera más rápida mejorando la cobertura de esta y ayudando al equipo que realiza las pruebas de software a centrarse en pruebas de integración y de usuario ya que estas pruebas si requieren de integración con un humano para revisar su funcionamiento.

Esta estrategia de pruebas permite realizar muchas pruebas unitarias en un corto periodo de tiempo; permite ejecutar varias pruebas unitarias al mismo tiempo si es que el servidor de pruebas instalado lo permite. También nos ayuda a detectar fácilmente fallas en el código desarrollado.

Esta técnica nos ayuda a repetir las pruebas la cantidad de veces que sean necesarias para verificar bajo diferentes circunstancias que el código desarrollado funciona de manera correcta.

Existen diferentes herramientas que permiten realizar este tipo de pruebas. Te invito a que investigues cuales son y que apliques al menos una en tu proyecto de diseño de sistemas II.

Definición del Casos de pruebas

Los casos de pruebas es el detalle de cómo se realizarán las pruebas unitarias en el entorno seleccionado. A continuación, se definen los formatos que puedes utilizar para definir dichos casos.

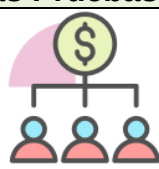
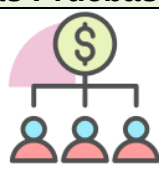
Caso de Pruebas de Caja Negra.

Para la definición del caso de pruebas de caja negra puedes utilizar el siguiente formato:

Nombre	Nombre del caso de prueba a desarrollar	Código	Código asignado a esta definición
		Versión	Versión del caso
Responsable de Escribir el Caso	Persona encargada de definir el caso de prueba	Iteración a Realizarse	Si es una metodología ágil en que iteración se pretende realizar la ejecución
Historia de Usuario o Requerimiento Funcional	Código de la historia de usuario o requerimiento a definir.	Caso de Uso a Probar	Código del caso de uso a probar

Propósito	Objetivo del caso de prueba de prueba
Precondición	Condiciones que deben de haberse cubierto antes de iniciar el caso de prueba
Postcondición	Condiciones que se deben cumplir al finalizar el caso de prueba.
Desarrollo de las Pruebas	
Acciones	Detalle del paso a paso de la prueba a realizar.
Datos de Entrada	Lista de datos a utilizar o enlace en donde se pueden descargar los datos de prueba
Resultados Esperados	
Que es lo que se espera que debe de verificar al finalizar la ejecución.	

Ejemplo 1:

Nombre	Registrar una compra de boletos de manera exitosa	Código	CPU-36
		Versión	1.0
Responsable de Escribir el Caso	Ing. Carlos Martínez	Iteración a Realizarse	2
Historia de Usuario o Requerimiento Funcional	HU18	Caso de Uso a Probar	CU18
Propósito	Verificar que en la compra aparezcan solo las películas que ese encuentra en exhibición. Verificar que el cálculo de la venta se realice de manera correcta. Verificar que la compra se realice de manera exitosa.		
Precondición	• Iniciar sesión como vendedor • Gestión de Películas, Salas, Formatos, Clasificación.		
Postcondición	Verificar que el sistema muestre el mensaje de Guardado con éxito y redireccione a la pantalla principal de la aplicación.		
Desarrollo de las Pruebas			
Acciones	 1. Dar clic sobre el icono  para realizar un registro de la compra. 2. Deberá aparecer el listado de películas que están disponibles en el cine. 3. Seleccionar la película. 4. Deberá aparecer el listado de formatos en la que se exhibe la película, si solo es un formato el sistema pasará al paso 6 de manera automática. 5. Seleccionar el formato de la película. 6. Deberá escribir y seleccionar la cantidad de butacas por tipo de persona y dar clic en el botón siguiente. 7. Deberá aparecer las butacas a seleccionar para la asignación.		

	8. Seleccionar las butacas deseadas y dar clic sobre el botón finalizar. 9. Deberá aparecer el resumen de la venta a realizar y dar clic en confirmar. 10. Escribir la cantidad de dinero recibido y la forma de pago para dar clic en Terminar. 11. Aparecerá en la pantalla principal un mensaje de registro de la compra realizada con éxito de color verde.
Datos de Entrada	Hoja de cálculo denominada. DatosPruebasPeliculas.xls
Resultados Esperados	
• Verificar que cargue de manera correcta las películas asignadas • Verificar que el cálculo del monto total de la venta. • Mensaje de guardado exitoso. • Que aparezca en el la pantalla principal del sistema.	

Ejemplo 2

Nombre	Verificar validación de la compra de boletos se muestren de manera correcta	Código	CPU-37
		Versión	1.0
Responsable de Escribir el Caso	Ing. Carlos Martinez	Iteración a Realizarse	2
Historia de Usuario o Requerimiento Funcional	HU18	Caso de Uso a Probar	CU18
Propósito	Verificar que la pantalla muestre los mensajes de validación y No permita el guardado de la información.		
Precondición	• Iniciar sesión como vendedor • Gestión de Películas, Salas, Formatos, Clasificación.		
Postcondición	Verificar que la pantalla muestre los mensajes de validación y No permita el guardado de la información.		
Desarrollo de las Pruebas			
Acciones	 1. Dar clic sobre el icono  para realizar un registro de la compra. 2. Deberá aparecer el listado de películas que están disponibles en el cine. 3. 1. Seleccionar la película. 2. Deberá aparecer el listado de formatos en la que se exhibe la película, si solo es un formato el sistema pasará al paso 6 de manera automática. 3. Seleccionar el formato de la película.		

	4. Deberá ESCRIBIR LO QUE SE ENCUENTRA EN LOS DATOS DE PRUEBAS y seleccionar la cantidad de butacas por tipo de persona y dar clic en el botón siguiente. 5. Mostrar validación de cantidad requerida y tipo de dato. Si la muestra cambiar valores según Bloque 2 de los datos de entrada 6. Deberá aparecer las butacas a seleccionar para la asignación. 7. Seleccionar las butacas deseadas y dar clic sobre el botón finalizar. 8. Deberá aparecer el resumen de la venta a realizar y dar clic en confirmar. 9. ESCRIBIR LO QUE SE ENCUENTRA EN LOS DATOS DE PRUEBAS en la forma de pago para dar clic en Terminar. 10. Aparecerá en la parte superior de la pantalla un mensaje en rojo que debe de escribirse la cantidad y seleccionar la forma de pago. 11. No se pudo guardar la compra.
Datos de Entrada	Bloque 1 -> Butacas: EN BLANCO Bloque 2 -> Butacas 3 Monto a cancelar: EN BLANCO ----- Bloque 1 ->Butaca:QQQQQQQQQQQ Bloque 2 -> Butacas 3 Monto a cancelar: QAZXSWEDCVFE
Resultados Esperados	
• Verificar que aparezcan los mensajes los mensajes de validación en la parte superior. • Verificar que pantalla tenga los valores de * en los campos requeridos • No permitir colocar letras en el campo numero de la cantidad de dinero. • No guarde la información.	

Casos de Pruebas de Caja Blanca

El formato de caja blanca la diferencia con el de caja negra es la verificación de las acciones a realizar y se le agrega una sección de los elementos de calidad del producto a revisar.

La sección de acciones se define así:

Acciones		
Paso a realizar	Verificación del Backend a revisar	Verificación de la base de datos si es que aplica

Y la calidad del producto puede definirse como una lista de chequeo de todos los elementos definidos en el documento de aseguramiento de la calidad.

Ejemplo:

Nombre del Caso de Prueba	Registrar una compra de boletos de manera exitosa	Código	CPU-39
		Versión	1.0
Responsable de Escribir el Caso	Ing. Carlos Martinez	Sprint a Realizarse	2
Historia de Usuario	HU18	Caso de Uso a Probar	CU18
Propósito	Verificar que en la compra aparezcan solo las películas que ese encuentran en exhibición. Verificar que el cálculo de la venta se realice de manera correcta. Verificar que la compra se realice de manera exitosa.		
Precondición	• Iniciar sesión como vendedor • Gestión de Películas, Salas, Formatos, Clasificación.		
Postcondición	Verificar que el sistema muestre el mensaje de Guardado con éxito y redireccione a la pantalla principal de la aplicación.		
Desarrollo de las Pruebas			
Acciones			
• 1. Dar clic sobre el icono para realizar un registro de la compra.	En el dashboard deberá aparecer el botón y deberá redireccionar al registro de compra <<URL A DIRECCIONAR>>		
2. Deberá aparecer el listado de películas que están disponibles en el cine.		Verificar en la tabla <<NOMBRE DE TABLA>> Todas las películas que tengan estado activo true y que estén en las fechas indicadas deben de aparecer.	
3. Seleccionar la película	Deberá esconder la película y deberá aparecer todo el bloque de la próxima sección este bloque se encuentra <<DEFINICIÓN DEL BLOQUE>>		
4. Deberá aparecer el listado de formatos en la que se exhibe la película, si solo es un formato el sistema pasará al paso 6 de manera automática.		Verificar en la tabla <<NOMBRE DE TABLA>> Los formatos que tengan activo true.	
5. Seleccionar el formato de la película.			

6. Deberá escribir y seleccionar la cantidad de butacas por tipo de persona y dar clic en el botón siguiente.		
7. Deberá aparecer las butacas a seleccionar para la asignación.		
8. Seleccionar las butacas deseadas y dar clic sobre el botón finalizar.		
9. Deberá aparecer el resumen de la venta a realizar y dar clic en confirmar.	Verificar monto a pagar realizando la siguiente operación: · CantidadButacas * TipoPersona · CantidadButacas1 * TipoPersona1 + CantidadButacas2 * TipoPersona2	
10. Escribir la cantidad de dinero recibido y la forma de pago para dar clic en Terminar.	Si el pago es en efectivo verificar • DineroRecido - TotalPagar = Valor a devolver. Si es menor que 0 no debe de aparecer el botón de Terminar.	Verificar en la tabla <<NOMBRE DE TABLA>> que el valor se ha guardado de manera exitosa. Debe de crear una nueva fila con los datos del vendedor que se encuentra cargado en sesión.
11. Aparecerá en la pantalla principal un mensaje de registro de la compra realizada con éxito de color verde.		
CALIDAD DEL PRODUCTO		
Cumpla con el estándar de la disposición de la pantalla.		
Cumpla con los botones establecidos.		
Cumpla con el diseño de la pantalla código de pantalla.		
Datos de Entrada	Hoja de cálculo denominada. DatosPruebasPelículas.xls	
Resultados Esperados		
• Verificar que cargue de manera correcta las películas asignadas		
• Verificar que el cálculo del monto total de la venta.		

- Mensaje de guardado exitoso.
- Que aparezca en el la pantalla principal del sistema.

Caso de pruebas automatizadas

Este dependerá del software seleccionado para realizar la automatización.

Pruebas de Integración

Las pruebas de integración son ayudan a determinar el funcionamiento esperado entre dos o más componentes del software que se está desarrollando. Nos permite corroborar tanto la usabilidad de la aplicación como que la construcción este realizada de manera correcta.

Se recomienda que al menos se realice una vez entre cada componente que se esté desarrollando.

Cuando el desarrollo involucra adecuaciones a módulos ya existentes, este tipo de pruebas permiten corroborar que la integración trabaje de manera correcta y que se ajuste a los requerimientos planteados por el cliente.

Este tipo de pruebas nos ofrece las siguientes ventajas:

- Corroborar el funcionamiento correcto entre los componentes del proyecto.
- Completar los requerimientos funcionales.
- Corroborar los elementos de calidad de proceso.
- Detectar un mal uso entre los componentes.

Pasos para realizar pruebas de integración

1. Definir BPMN del funcionamiento entre los componentes.
2. Explicar cuál es el resultado esperado al pasar de un componente a otro.
3. Preparar los datos de pruebas a utilizar.
4. Ejecutar la prueba de integración
5. Registro de los resultados obtenidos.

Para aplicar este tipo de prueba se puede hacer uso de las siguientes técnicas:

- Técnica del Big Bang
- Técnica Top Down
- Pruebas de navegación.

A continuación, se procederá a explicar cada una de ellas.

Técnica del Big Bang



Esta técnica es considerada una técnica con enfoque no incremental; ya que consiste en ver la prueba de integración como un todo realizando la prueba una sola vez sin haberlo realizado antes para determinar en qué punto el sistema tiene una falla si es que la posee.

Es ver la prueba como un todo y no como parte aisladas. Puede ofrecer las siguientes ventajas

- Cuando se aplica una metodología ágil

permite realizar pruebas entre dos iteraciones terminadas para verificar funcionamiento.

- Se puede aplicar antes de la liberación de un producto
- Ayuda a aplicar en diferentes escenarios posibles.

Al momento de aplicarlo puede generar las siguientes desventajas

- Dificulta la detección de errores de lógica.
- Aplica al tener al menos dos iteraciones completas.
- Cuando es de corto plazo no conviene este tipo de prueba porque si no se hace una prueba más exhaustiva antes no se podrá detectar cual es el posible error que posee la aplicación.

Técnica Top Down

Esta técnica es considerada como de integración incremental ya que permite ir integrando poco a poco cada uno de los componentes, módulos o pantallas que componen un sistema de información.

La ventaja que ofrece esta técnica es que nos permite ir incorporando cada uno de los componentes y si se detecta un error se sabrá de inmediato que debe ser con el elemento que se acaba de unir a la integración reduciendo así el tiempo de búsqueda del problema.

La técnica Top Down indica que a medida se van desarrollando los módulos, pantallas o iteraciones deberán probarse con la siguiente módulo, pantalla o iteración que corresponde mientras ya haya sido probada individualmente.

Como es una técnica que se aplica en etapas tempranas del desarrollo nos permite detectar situaciones no deseadas de manera rápida lo que permitirá realizar el reporte de la incidencia de manera oportuna.

Pruebas de Navegación

Este tipo de pruebas es recomendable realizar antes de entregar el producto desarrollado ya que es definir un mapa conceptual de la navegación principal de la aplicación por roles de usuario definido para verificar que los enlaces referencien a la pantalla que define su nombre.



Para ejecutar este tipo de técnica se debe ir accediendo a cada uno de los enlaces definidos en el diagrama conceptual para corroborar que regresa a la página de la que fue invocada.

Pruebas de Aceptación

Este aspecto de las pruebas es muy importante ya que se busca que el cliente dueño del software desarrollado pueda dar el visto bueno de la aplicación desarrollado. A continuación, definiremos tanto las pruebas de aceptación de metodología ágil como de metodología tradicional.

También llamadas *User Acceptance Testing UAT* ó *Pruebas de Aceptación de Usuario, pruebas de usuario final, pruebas de aceptación operacional o pruebas de campo*.

Son importantes realizar más si es un software a la medida; aunque en algunas ocasiones también pueden implementarse con software genérico aplicada a un objetivo específico para determinar el éxito o fracaso del proyecto que se pretende lanzar.

Estas verifican si cada una de las pantallas de Entrada, Proceso, Salida corresponden a lo acordado en la etapa de Análisis y Diseño en la cual el cliente se ha relacionado durante todo el desarrollo del proyecto.

Para una metodología ágil son pruebas que se realiza en el Cuadrante 3 del Agile Testing y deben de realizarse no hasta haber finalizado el proyecto; sino que a medida se van avanzando en las historias de usuario se deben de ir realizando entregas parciales para que el cliente verifique funcionamiento en el momento oportuno para poder realizar algún cambio lo antes posible.

En el caso de las metodologías tradicionales se realizan antes de entregar el producto de manera oficial lo que en muchas ocasiones puede ser una desventaja; ya que los cambios a esta altura del desarrollo pueden ser costosos.

Lo que se busca al realizar este tipo de pruebas es:

- Revisar si los procesos del negocio se han integrado de manera correcta
- Revisar si el sistema puede ser usado sin interacción del desarrollador de manera fácil
- Verificar que los formularios de captura tienen la información necesaria para el usuario.
- Verificar que los reportes o pantallas de salida están correctas.
- Verificar que la aplicación sea del agrado del cliente.
- Verificar la seguridad que debe tener cualquier sistema informático.

Los pasos que pueden aplicarse para poder generar este tipo de pruebas son:

1. Preparar el entorno de pruebas
2. Documentación mínima necesaria para la prueba
3. Definir retroalimentación de la prueba a realizar
4. Planificar la prueba con el usuario
5. Ejecutar la prueba



6. Revisión de resultados obtenidos

Te recomiendo que estas pruebas no sean para aclarar dudas sobre algún proceso que se haya definido para el sistema informático, tampoco que utilices estas pruebas para detectar errores en la aplicación ni para medir tiempos de respuesta del sistema; ya que esto ocasiona que el equipo de desarrollo pierda credibilidad ante el cliente y lo predisponga al momento de recibir oficialmente el producto.

Al hablar de pruebas de aceptación se puede realizar dos tipos pruebas:

- **Pruebas Alfa:** son aquellas pruebas que se realizan por la misma organización o cliente tomando una muestra de la población de usuarios del sistema para validar su funcionamiento y visualización.
- **Pruebas Beta:** son aquellas que se utilizan con un grupo de estudio que no necesariamente son de la organización, sino que el equipo de desarrollo ha seleccionado para determinar usabilidad del sistema.

Bibliografía

- IEEE Computer Society. (2008). *IEEE Standard for Software and System Test Documentation*. IEEE-SA Standards Board.
- Pressman, R. S. (2011). *Ingeniería De Software. Un Enfoque Práctico* (9. ed.). MCGRAW HILL EDUCATION.
- pmoinformatica.com. (2016, 8 octubre). *Pruebas de aceptación de software según el ISTQB*. La Oficina de Proyectos de Informática. <http://www.pmoinformatica.com/2016/08/pruebas-aceptacion-software-istqb.html>. Recuperada en: Julio – 2020
- Blog de WordPress.com. (2014, 9 mayo). *Pruebas de Software Big Bang*. <https://modelosdepruebasw.files.wordpress.com/2014/05/prueba-de-big-bang1.pdf> Recuperada en: Julio – 2020